CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Diagonale 1, 2, …, n et des 1 ailleurs : une valeur propre par intervalle

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $M_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux sont $1, 2, \dots, n$ et dont tous les autres coefficients valent 1. On note $P_n = \chi_{M_n}$.

1. Montrer que $P_{n+1} = (X - n)P_n - X(X-1)\cdots(X-n+1)$.
2. Montrer que $(-1)^{n-k}P_n(k) > 0$ pour tout n et tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$.
3. En déduire que chacun des intervalles $]0,1[,\ ]1,2[,\ \dots,\ ]n-2,n-1[,\ ]n-1,+\infty[$ contient exactement une valeur propre de M_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Ce qu'on te demande. Une récurrence sur le déterminant, puis le signe de P_n aux entiers, puis le théorème des valeurs intermédiaires.

Corrigé

Q1 · Opérations sur les lignes

$XI_{n+1} - M_{n+1}$ a $X-1, \dots, X-n-1$ sur la diagonale et -1 ailleurs. Pour $i \geqslant 2$, on retranche la ligne 1 à la ligne i :

- colonne 1 : $-1-(X-1) = -X$;
- colonne i : $(X-i)-(-1) = X-i+1$;
- autres colonnes : $-1-(-1) = 0$.

$$P_{n+1} = \begin{vmatrix} X-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -X & X-1 & 0 & \cdots & 0 \\ -X & 0 & X-2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -X & 0 & \cdots & 0 & X-n \end{vmatrix}.$$

Q1 · Développer selon la dernière ligne

La dernière ligne n'a que deux coefficients non nuls : $X-n$ en colonne $n+1$ et $-X$ en colonne 1.

- Terme $(n+1, n+1)$: $(X-n)$ fois le déterminant $n \times n$ en haut à gauche, qui est exactement le déterminant transformé de P_n (mêmes opérations). Il vaut $(X-n)P_n$.
- Terme $(n+1, 1)$: $(-1)^{n+2}(-X)$ fois le mineur D obtenu en supprimant la ligne $n+1$ et la colonne 1 :

$$D = \begin{vmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 \\ X-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & X-n+1 & 0 \end{vmatrix}.$$

On développe D selon sa dernière colonne (seul le -1 en haut) : $D = (-1)^{1+n}(-1)\cdot(X-1)\cdots(X-n+1) = (-1)^n(X-1)\cdots(X-n+1)$ (mineur triangulaire). Le terme vaut

$$(-1)^{n+2}(-X)(-1)^n(X-1)\cdots(X-n+1)$$

$$= -X(X-1)\cdots(X-n+1).$$

$$\boxed{P_{n+1} = (X-n)P_n - X(X-1)\cdots(X-n+1).}$$

Contrôle : $P_1 = X-1$ et $P_2 = (X-1)^2 - X = X^2 - 3X + 1 = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ -1 & X-2 \end{pmatrix}$.

Q2 · Récurrence

Initialisation $n=1$: $k=0$, $(-1)^1 P_1(0) = -(0-1) = 1 > 0$.

Hérédité. On suppose la propriété au rang n.

- Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$: le produit $k(k-1)\cdots(k-n+1)$ est nul, donc $P_{n+1}(k) = (k-n)P_n(k)$, et

$$(-1)^{n+1-k} P_{n+1}(k)$$

$$= \underbrace{(n-k)}_{>0} \underbrace{(-1)^{n-k} P_n(k)}_{>0} > 0.$$

- Pour $k = n$: $P_{n+1}(n) = 0 - n(n-1)\cdots 1 = -n!$, donc $(-1)^1 P_{n+1}(n) = n! > 0$.

$$\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \quad (-1)^{n-k} P_n(k) > 0.$$

Q3 · Une racine dans chaque]k, k+1[

Pour $k \in \{0, \dots, n-2\}$: $(-1)^{n-k} P_n(k) > 0$ et $(-1)^{n-k-1} P_n(k+1) > 0$. En multipliant : $(-1)^{2n-2k-1} P_n(k) P_n(k+1) > 0$, soit

$$P_n(k)\, P_n(k+1) < 0.$$

P_n est continue : elle s'annule dans $]k, k+1[$. Cela fait $n-1$ racines, dans $]0,1[, \dots,]n-2, n-1[$.

Q3 · La dernière racine

Pour $k = n-1$: $(-1)^1 P_n(n-1) > 0$, donc $P_n(n-1) < 0$. P_n est unitaire de degré n : $P_n(x) \to +\infty$ quand $x \to +\infty$. Par les valeurs intermédiaires, P_n s'annule dans $]n-1, +\infty[$.

On a trouvé n racines distinctes, dans n intervalles disjoints. P_n est de degré n : il n'en a pas d'autre, et chaque intervalle en contient exactement une.

Une valeur propre de M_n dans chaque intervalle

$$]0,1[, \ \dots, \ ]n-2, n-1[, \ ]n-1, +\infty[.$$

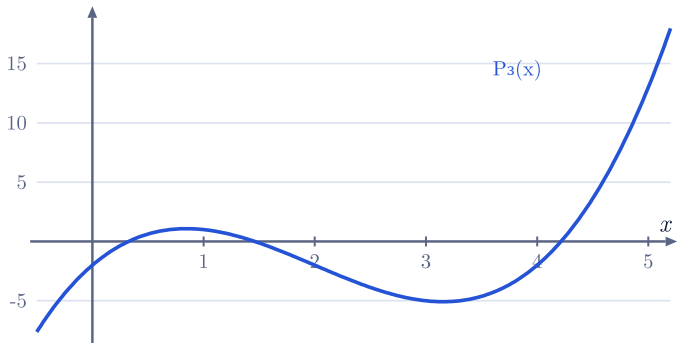
Exemple : n = 3

$$P_3 = (X-2)(X^2 - 3X + 1) - X^2 + X$$

$$= X^3 - 6X^2 + 8X - 2.$$

x	0	1	2	3	5
$P_3(x)$	-2	1	-2	-5	13

Changements de signe entre 0 et 1, entre 1 et 2, et après 2 (entre 4 et 5, car $P_3(4) = -2$) : trois valeurs propres, environ 0,32, 1,46 et 4,21.



$P_3 = X^3 - 6X^2 + 8X - 2$: une racine dans $]0,1[$, une dans $]1,2[$, une dans $]2,+\infty[$.

Le piège

Oublier de vérifier que les racines trouvées sont les seules : c'est le degré n qui conclut.

La méthode

Localiser les valeurs propres : une relation de récurrence sur χ, le signe aux entiers, puis le théorème des valeurs intermédiaires et le compte des racines.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de la bijection.**

$$f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \text{ strictement monotone } \implies f : I \to f(I) \text{ bijective.}$$

$$0 \in f(I) \implies \exists ! \, x \in I, \ f(x) = 0.$$